广元剑阁四川辉阳建设有限公司“10•23”一般物体打击事故

来源：市应急管理局 时间：2024-12-30 浏览量:185 分享:

2024年10月23日9时18分左右，四川辉阳建设有限公司在学房湾大桥工程钢筋绑扎作业过程中，发生一起物体打击事故，导致1人死亡，直接经

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《四川省生产安全事故报告和调查处理规定》和《广元市人民政府关于授权市应急管理局组织调查处理市本级管辖权限内一般生产安全事故的批复》（广府复〔2020〕3号）有关规定，2024年10月25日，市应急管理局组织成立广元剑阁四川辉阳建设有限公司“10·23”一般物体打击事故调查组，调查组由市应急管理局、市公安局、市人力资源和社会保障局、市交通运输局、市总工会和剑阁县应急局等单位组成，邀请市检察院派员参加，并邀请市纪委监委驻市应急管理局纪检监察组介入事故调查。调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析，查明事故发生的经过和原因，认定事故性质和责任，对有关责任单位和责任人员提出处理建议，并对暴露出的问题提出事故防范和整改措施建议。

调查认定，广元剑阁四川辉阳建设有限公司“10·23”一般物体打击事故是一起因施工构件使用管理不到位而导致的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）工程概况

学房湾大桥位于剑阁县柳沟镇清水村，左幅桩号ZK68+250.5—ZK68+733.5，长483m；右幅桩号K68+241.5—K68+724.5，长483m。左、右幅均为6*25m+6*25m+7*25m三联预应力砼组合T梁，先简支后连续结构；下构均采用桩基础、圆墩柱、轻型桥台。桥墩采用柱式墩，直径1.4m或1.6m之间。学房湾大桥左幅5号墩设计地系梁1道，中系梁1道；设计墩柱高度20米，墩柱直径1.6米。

学房湾大桥于2023年3月开始建设，目前右幅已贯通，左幅桩基已全部施工完毕，部分T梁已架设，5号墩柱中部钢筋笼已连接。

（二）相关单位情况

1.LJ9项目部，任命罗某为项目部副经理（负责项目全面工作）；周某戎为项目部副经理，分管安全生产、工程技术等工作。王某桃为安全环保区长，负责施工质量、安全、进度等工作；马某为技术员，负责学房湾大桥现场施工管理；曾某为安全员，负责学房湾大桥现场安全管理。

2.四川辉阳建设有限公司（以下简称“辉阳建设公司”），京昆高速广绵扩容工程LJ9合同段土建工程专业分包单位。成立于2013年8月，注册地址仪陇县新政镇琳琅大道三段，法定代表人王某（实际负责人为王某良）。具有公路工程施工总承包三级、公路路面工程专业承包三级、公路路基工程专业承包资质；取得《安全生产许可证》，有效期至2025年7月5日。2022年5月4日签订《G5京昆高速广元至绵阳段扩容工程LJ9合同段土建工程专业分包（LJ9-02标段）协议书》，合作范围为LJ9-02标段范围内的东垭村大桥、徐家湾大桥、学房湾大桥下部结构施工及钢筋安装、路基及涵洞工程，暂定合同金额为6597.7万元。2024年4月22日，辉阳建设公司成立项目部（以下简称“辉阳建设公司项目部”），任命龙某云为项目经理；王某良为安全负责人，负责项目安全管理，具体负责安全管理；刘某为学房湾大桥施工员，负责施工组织实施；曾某伟为桥梁班组班组长。

3.北京交科工程咨询有限公司（以下简称“北京交科咨询公司”），JL5标段监理单位，成立于2005年1月，注册资本肆佰万元，位于北京市朝10层1023-1026室，法定代表人黄某，业务范围为工程造价咨询、工程监理、工程勘察设计等，工程监理资质等级为公路工程甲级。2022年4月15司成立北京交科咨询公司JL5总监办，任命李某英为总监理工程师；胡某成为副总监理工程师，负责LJ9标段施工监理；刘某林为桥梁专业监理工程师施工监理；余某坤为安全监理工程师，负责LJ9标段安全监理；唐某钢为监理员，负责LJ9标段桥梁现场监理。

（三）圆柱墩钢筋笼施工组织情况

1.钢筋笼制作。学房湾大桥钢筋笼制作，由辉阳建设公司项目部施工员刘某按照施工进度，提前一周向LJ9项目部上报桥梁墩柱钢筋笼加工计划加工场根据设计尺寸制作。按照《桥梁圆柱墩施工方案》，钢筋笼采用套筒连接；钢筋笼自桩顶系梁以下50cm开始，每2m设置一道加强箍筋，加取点焊固定；主筋与加强箍筋焊接成整体后再滚扎螺旋箍筋，螺旋箍筋采用间隔点焊与主筋固定，钢筋笼连接处预留1.5m—2.0m箍筋采取现场缠绕筋处呈等边三角形设置三角支撑筋，以保证钢筋笼整体强度。

2.钢筋笼交付。钢筋笼制作完成后，由钢筋加工场安排车辆将钢筋笼运送至施工现场，到达现场后，LJ9项目部钢筋加工场质量员王某、辉阳建刘某和JL5总监办桥梁专业监理工程师刘某林一同对钢筋笼进行验收，验收合格后由辉阳建设公司项目部并采取“下垫上盖”的方式将钢筋笼暂存于

3.钢筋笼连接。钢筋笼地面吊装就位前，预先将防坠器挂设在钢筋笼上端头第一道加强箍筋位置，拉出防坠器挂钩固定在钢筋笼下端部，供作业筋笼连接使用吊车整节吊装，采取双点吊装转竖，在初步对接基本就位、笼体不发生旋转、摆动后，人员攀爬至对接部位调整主筋对位连接。

4.螺旋箍筋绑扎。钢筋笼连接完成后，三名作业人员攀爬进钢筋笼内，将钢管横担在钢筋笼内作为简易作业平台，把盘在连接处上方的螺旋箍筋人抬箍筋、一人用扎丝绑扎的方式，从上至下将预留的螺旋箍筋按照预定间隔进行绑扎，绑扎完成后作业人员再攀爬出钢筋笼。

（四）涉事钢筋笼情况

涉事学房湾大桥5-1号墩中部钢筋笼直径1.47m，长度为9m，主筋为φ28螺纹钢，采用φ12圆钢共设置4道加强箍筋，在加强箍筋处使用φ25螺筋。该钢筋笼5月制作完成，8月10日运输至学房湾大桥施工现场并经验收合格。因项目施工计划变更、作业班组人员变动以及降雨天气影响，5-1号于学房湾大桥施工现场至10月23日。

（五）事发现场勘验情况

事故地点位于学房湾大桥左幅5-1号墩，该墩柱钢筋笼直径为1.47m，高约12m；钢筋笼顶部西南方向缺少一根三角支撑钢筋；一防坠器挂钩挂2.5米加强箍筋处；钢筋笼底部切割有78cm×80cm缺口。钢筋笼底部缺口左侧地面有一帽檐中部破损的安全帽，以及一根长1.2m、重3.5kg的φ25外地面均有少量血迹。

（六）死者基本情况

曾某春，男，汉族，身份证号码：510**********，辉阳建设公司项目部桥梁班组普工。

（七）相关单位安全生产责任落实情况

1.LJ9项目部。建立了项目经理全面负责、领导班子成员“一岗双责”的安全生产工作领导体系，明确了安全生产分管负责人，设立了专门的安全管理人员5名，并对各安全管理人员工作职责和责任区域进行了明确。与辉阳建设公司签订土建工程专业分包合同，明确了双方安全生产职责。项《总体施工组织设计》《桥梁圆柱墩施工方案》并经监理单位审批同意；制定了安全生产岗位责任制并每月开展考核，组织制定了各类安全生产管制定了项目综合应急预案和专项应急预案并备案，对整个标段施工安全开展了风险评估。对学房湾大桥施工作业人员开展了三级安全教育培训和桥全技术交底，开展了安全生产风险辨识和隐患排查治理等工作，督促安全管理人员对施工作业现场开展安全检查。项目部制定了《安全生产会议制巡查检查管理制度》，规定每月召开一次安全例会和开展一次安全生产大检查；2024年8月至事故发生前，项目部共组织召开安全生产会议3次；对产大检查6次、发现和整改问题隐患28项；施工期间每日开展安全巡查，发现和整改问题隐患144项。

2.JL5总监办。配备了总监理工程师、副总监理工程师、安全监理工程师和各专业监理工程师，明确了各监理工程师的安全生产职责。总监办制主要岗位人员职责、桥梁监理实施细则、安全监理实施细则，依法审批了省交通建设集团LJ9项目部的施工组织设计、专项施工方案和有关安全技术订《安全生产责任书》；各监理工程师按照工作职责，开展巡视、旁站等监理工作，记录了巡视、旁站记录和监理日志；对发现的问题和事故隐患记录、监理指令单。按照总监办《安全生产会议制度》和《安全生产检查评价制度》，每月召开安全生产专题会议并制发会议纪要，每月组织开展安全生产检查情况、存在问题进行通报，提出整改要求。2024年8月至事故发生前，总监办共组织召开安全生产例会2次、安全专题会1次，对LJ9各次，制发检查通报4份、《监理指令单》6份，发现问题隐患31项，已陆续整改完毕。

3.剑阁县柳沟镇党委、政府。对镇党委、政府领导班子成员分工进行了明确。2024年6月至事故发生前，召开安全生产相关会议11次，其中党委
次、安全例会6次。镇领导7次带队对项目开展安全检查，对安全检查出的问题进行记录并督促相关单位进行整改。

4.剑阁县交通运输局。明确建设管理股具体负责监督管理公路、水运建设项目实施。建立了安全生产“三张清单加一项承诺书”制度，明确了班
和企事业单位的安全生产责任和主要工作任务；组织开展交通在建工程安全生产专项督查、“强安2024”监管执法、中秋国庆节前安全综合督查等
事故发生前，通过局党组会、安全生产例会等形式，共计召开工程建设安全生产工作会议4次；开展安全生产督查检查9次，下发检查情况报告2份、
全隐患提示函1份，督促整改问题隐患136项。

5.广元市交通运输局。由广元市交通工程质量监管事务中心负责交通建设工程的安全生产和质量监督。按照市交通工程质量监管事务中心《202
查工作计划》，对在建项目每6个月开展1次综合检查、每3个月开展1次专项检查或日常巡查。2024年8月至事故发生前，市交通工程质量监管事务
专项检查2次，下发整改通报2份，督促整改问题隐患24项。

二、事故发生经过、应急救援及直接经济损失情况

（一）事故发生经过

10月23日上午6时50分左右，辉阳建设公司项目部桥梁班组班组长曾某伟组织召开班前会，安排班组工人曾某春、曾某红和王某冬三人负责学
钢筋笼安装，汽车起重机驾驶员王某兵配合施工作业。班前会结束后曾某伟前往东垭村大桥施工现场进行巡查。

7时40分左右，作业人员到达施工作业现场开始进行钢筋笼吊装和连接作业准备。8时左右，LJ9项目部安全员曾某、技术员马某和辉阳建设公司
王某良，先后到达学房湾大桥左幅5-1号墩作业现场，对钢筋笼吊装作业现场安全环境进行检查，并对钢筋笼吊装和连接作业进行现场监督。

9时左右钢筋笼连接结束，曾某、马某、王某良离开学房湾大桥左幅5-1号墩施工现场。王某兵将汽车起重机转向，协助7号墩拆模作业。王某冬
人将安全带挂钩与防坠器挂钩连接，依次从钢筋笼外攀爬进钢筋笼内，将盘在连接处上方的螺旋箍筋解开后，王某冬和曾某春负责抬起箍筋、曾某红
筋绑扎结束，王某冬、曾某红和曾某春三人依次从钢筋笼内向外攀爬。

9时18分左右，王某冬攀爬至钢筋笼顶部准备翻越，曾某红在钢筋笼中部、曾某春在钢筋笼下部距地面约1.5m，王某冬听见钢筋笼顶部三角支撑
喊道“钢筋掉了”，曾某春听见喊声后抬头向上看，掉落的三角支撑钢筋砸中曾某春额头。

（二）事故应急救援情况

曾某春被钢筋砸中后，王某冬和曾某红立即下到钢筋笼底部，见曾某春被防坠器悬挂在钢筋笼中距地面约1m处，掉落的钢筋插入曾某春额头，
救。在7号墩作业的汽车起重机驾驶员王某兵见发生事故后，立即打电话向桥梁班组班组长曾某伟、LJ9项目部技术员马某进行报告。附近作业工人
机割断钢筋笼底部钢筋。接到电话后，曾某伟立即赶往现场，电话向辉阳建设公司项目部管理人员报告了事故情况，并拨打了120急救电话。9时30
赶到事故现场，曾某电话向王某桃报告了事故情况，王某桃先后电话向周某戎、罗某报告，并向相关部门上报事故情况。

9时45分左右剑阁县武连镇卫生院救护车到达现场，赶至现场负责救援的工人将曾某春从钢筋笼底部用电焊机割开的缺口抬出，随车医生对曾某
车医生确认曾某春抢救无效死亡。

接到事故信息后，市应急管理局、市交通运输局会同剑阁县应急管理局、县交通运输局、柳沟镇政府及相关部门人员先后赶赴事故现场，开展
处置工作。

事故发生后，应急救援、善后处置等工作有序有效开展，属地政府和相关部门响应及时，无衍生、次生事故发生，未发生舆情事件。

（三）事故直接经济损失情况

本次事故共计造成直接经济损失约155万元。

三、事故发生原因及事故性质

（一）直接原因

作业人员从笼内向外攀爬时钢筋笼摆动摇晃致顶部三角支撑筋西南侧钢筋开焊松动掉落，砸中位于钢筋笼下部的曾某春头部。

（二）间接原因

辉阳建设公司未全面履行安全生产主体责任。一是未全面落实企业安全生产全员责任制，未明确施工作业班组和一线作业人员岗位安全生产职责
任制落实情况进行监督考核。二是安全管理制度不健全，未结合项目情况建立健全隐患排查治理、作业安全管理等制度。三是风险辨识管控不全面
绑扎等作业环节开展安全风险辨识并制定相应的管控措施。四是现场安全管理不到位，危险作业未安排人员全程进行现场管理，未在作业前对施工
查。

（三）事故性质

经调查认定，该事故是一起一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定及处理建议

（一）责任单位及处理建议

辉阳建设公司，未全面履行安全生产主体责任。一是现场安全管理不到位，未对存放在施工现场的钢筋笼等施工构件开展定期检查；未督促作业笼进行全面检查；钢筋笼绑扎危险作业环节未安排人员全程进行现场安全管理。二是风险辨识管控不全面，未对钢筋笼连接、绑扎等作业环节开展风险管控措施。三是安全管理制度不健全，未结合项目实际情况制定隐患排查治理、作业安全管理等制度。四是未全面落实安全生产全员责任制，未明确一线作业人员岗位安全生产职责，未对安全生产责任制落实情况进行监督考核。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条等法律法规的规定，对本次事故的发生负有管理责任。建议依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定，由市应急管理局依法给予30万元以上100 万元以下罚款。

（二）责任个人及处理建议

1.曾某伟，辉阳建设公司项目部桥梁班组班组长，未认真履行安全生产岗位职责。未对存放在施工现场的钢筋笼开展定期检查，未组织现场作业笼开展全面安全检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条等法律法规的规定，对本次事故的发生负有主要管理责任。建议由市以处罚。

2.刘某，辉阳建设公司项目部施工员，未认真履行安全生产管理职责。一是未对钢筋笼绑扎施工作业现场开展安全检查，未在施工作业现场进行在作业前对钢筋笼质量进行全面检查。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条等法律法规规定，对本次事故的发生负有主要管理责管理局依法予以处罚。

3.龙某云，辉阳建设公司项目部项目经理，未认真履行安全生产管理职责。一是未督促项目部管理人员和作业人员落实项目安全生产责任制。二组织制定钢筋笼连接、绑扎安全施工措施。三是未督促管理人员按要求在危险作业环节进行现场安全管理。四是督促检查施工现场安全生产工作不到在施工现场的钢筋笼等施工构件开展定期安全检查，未及时发现和消除作业现场各类事故隐患和安全生产管理问题。其行为违反了《中华人民共和国十五条等法律法规的规定，对本次事故负有主要管理责任。建议由市应急管理局依法予以处罚。

4.王某良，辉阳建设公司主要负责人、项目部安全负责人，未认真履行安全生产主要负责人职责。一是未组织健全项目全员安全生产责任制。二组织健全安全生产规章制度。三是未全面落实风险分级管控制度，未组织对钢筋笼连接、绑扎等作业环节开展风险辨识并制定相应管控措施。四是未作业进行现场安全管理。五是未对存放在施工现场的钢筋笼等施工构件开展定期安全检查，未督促现场作业人员作业前对施工构件开展全面安全检查《中华人民共和国安全生产法》第二十一条等法律法规的规定，对本次事故的发生负有主要管理责任。建议由市应急管理局依法予以处罚。

5.马某，LJ9项目部技术员，未认真履行安全生产管理职责。一是未在作业前对钢筋笼质量进行全面检查。二是未对危险作业全过程进行现场安的发生负有一般管理责任。建议由所在单位予以问责处理。

6.曾某，LJ9项目部安全员，未认真履行安全生产管理职责。一是未督促现场作业人员作业前对钢筋笼开展全面安全检查。二是未对危险作业全理。对本次事故的发生负有一般管理责任。建议由所在单位予以问责处理。

7.唐某钢，JL5总监办监理员，未全面履行安全生产岗位职责。一是对学房湾大桥施工作业现场巡视检查不到位，未发现钢筋笼绑扎作业现场无理等事故隐患并予以纠正和处理。二是未按规定对钢筋笼吊装、连接、绑扎等危险作业进行旁站监理。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》法律法规规定，对本次事故的发生负有重要管理责任。建议由市应急管理局依法予以处罚。

8.余某坤，JL5总监办安全监理工程师，未认真履行安全生产岗位职责。未按规定对钢筋笼吊装、连接、绑扎等危险作业现场进行安全巡查，未各类事故隐患并予以纠正和处理。其行为违反了《建设工程安全生产管理条例》第十四条第三款等法律法规规定，对本次事故的发生负有重要管理责管理局依法予以处罚。

五、事故防范和整改措施建议

“10·23”事故教训深刻，为防止类似事故发生，建议如下。

（一）辉阳建设公司要深刻汲取事故惨痛教训，深刻反思，举一反三，认真整改安全管理方面存在的问题。要根据项目施工特点和公司实际情关管理制度，建立健全横向到边、纵向到底的安全生产全员责任制，加大安全生产责任制的落实，并定期开展监督考核。加大风险辨识管控工作力环节具体作业情况，从细从实全面辨识可能存在的各类安全风险，采取切实可行的防范措施加以管控，避免因风险辨识不全面、管控不到位导致事理，合理制定施工计划，督促施工班组严格按照计划实施现场施工作业，加强机械设备和施工构件等的日常巡查检查，尤其是长期停用或存放的设

使用前开展全面安全检查，确认安全后方可投入使用。强化施工现场安全管理，加强对各作业点位的安全生产监督检查力度，督促作业人员落实
定，及时发现作业现场各类安全隐患和违规违章行为，采取有效措施进行防范和整治，不断提高作业现场安全水平。加强安全教育培训，组织开展
安全生产基础知识、安全操作规程、作业各环节危险因素和防范措施、应急和急救知识等的培训，开展事故警示教育，切实提升全体人员安全操作
和应急处置能力。

（二）LJ9项目部要强化对各分包单位的安全生产监督检查和指导，对分包单位实行统一协调、管理，督促分包单位不断完善安全生产各项规
规、规范标准以及合同要求开展各项工作，加强现场安全管理，及时发现和治理施工作业现场各类安全问题隐患，不断提升安全管理水平。完善有
施，督促项目部班子成员、相关管理人员切实认真履行岗位安全生产职责。针对施工进度和现场作业实际情况，制定和细化安全检查方案，对施工
开展专项检查，做到项目施工作业各环节、各部位安全检查全覆盖；要加强施工现场安全风险识别管控和隐患排查治理工作，严防风险隐患导致事

（三）JL5总监办要严格按照国家规范和标准的规定，加大该项目的监理力度，对项目施工各环节依法依规进行监理，将施工作业现场安全作为
抓实抓细。督促监理人员按照要求认真履行监理工作职责，全面落实巡视和旁站制度，认真监督检查施工作业现场安全生产活动，及时发现并督促
患和违规行为。

（四）柳沟镇党委政府要进一步落实属地监管职责，结合工作实际，加强对辖区内重点行业企业以及各类建设工程项目安全生产状况的监督检
实履行安全生产主体责任，不断强化现场安全管理，持续提升安全生产水平。

（五）剑阁县交通运输局要认真吸取事故教训，切实履行监管责任，要强化交通建设工程日常管理，按照全市统一部署，结合辖区实际，认真组
治工作。督促业务股室、下属单位理清工作职责、落实工作任务、强化安全监管。加强事故警示教育，加大监督检查和执法力度，督促相关单位不
除各类事故隐患，严防事故发生。

（六）市交通运输局要持续关注我市交通建设工程领域生产安全事故多发态势，强化“红线”意识，认真贯彻落实国、省关于交通建设工程安全
市委、市政府有关安全生产的一系列决策部署，以落实部门行业监管责任和企业安全生产主体责任为主要抓手，结合安全生产治本攻坚三年行动，
程领域安全生产专项整治，督促各交通建设工程项目从业单位不断加强安全管理体系建设，提高从业人员安全素质能力，加大安全生产投入，持续
隐患排查治理，不断提高施工作业现场本质安全水平，进一步防范和遏制各类事故发生，推进全市交通建设工程领域安全生产形势持续稳
提供良好的安全环境。

TOP